

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación



UPLA

Monitoreo y Optimización de la Base de Datos Grados Titulos con SQL Server Semana 13

Base de daos II

Docente:

Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

Alumno

Vilcapoma Ochoa Michael

Ciclo y Sección:

5to – B1

Huancayo – Perú

TEMA 1. ANÁLISIS DE RENDIMIENTO CON SQL PROFILER Y EXTENDED EVENTS

PROYECTO 1. Captura de consultas lentas

Enunciado del ejercicio

La Oficina de Tecnologías de Información ha detectado lentitud en el módulo de registro de expedientes de bachiller y título profesional. Se requiere implementar una sesión de Extended Events que capture las consultas con una duración superior a 1000 milisegundos ejecutadas sobre la base de datos GradosTitulos, especialmente aquellas relacionadas con los esquemas Academico, Tramite, Evaluacion y Documento.

Script de la solución en T-SQL

PROYECTO 1: Captura de consultas con duración > 1000 ms sobre GradosTitulos

SQLQuery1.sql - LAPTOP-7X8\SQLEXPRESS.master (sa (61))* - Microsoft SQL Server Management Studio

Object Explorer: LAPTOP-7X8\SQLEXPRESS (SQL Server 16.0.1000 - sa)

- Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - GradosTitulos
- Security
- Server Objects
- Replication
- Management
- XEvent Profiler

```
1 CREATE EVENT SESSION MonitoreoConsultasLentas
2 ON SERVER
3
4 ADD EVENT sqlserver.sql_statement_completed
5 (
6     ACTION (
7         sqlserver.database_name,
8         sqlserver.sql_text,
9         sqlserver.client_hostname,
10        sqlserver.username
11    )
12    WHERE duration > 1000
13 )
14 ADD TARGET package0.event_file
15 (SET filename = 'C:\XE\ConsultasLentas.xel');
16
17 ALTER EVENT SESSION MonitoreoConsultasLentas
18 ON SERVER STATE = START;
19
20
21
```

Query executed successfully. master | 00:00:00 | 5 rows

	Fecha	Duration	Consulta
1	2025-05-22 10:15:35.133	2453	SELECT * FROM Tramite.Tramite t INNER JOIN Academico.Persona p ON t.IdPersona = p.IdPersona WHERE t.Estado = 'Aprobado' AND ...
2	2025-05-22 10:15:41.287	1897	SELECT r.NumResolucion, r.FechaResolucion, t.IdTramite FROM Tramite.Resolucion r INNER JOIN Tramite.Tramite t ON r.IdTramite = ...
3	2025-05-22 10:16:02.550	3321	SELECT COUNT(*) FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo WHERE Estado = 'Aprobado'
4	2025-05-22 10:16:18.907	1560	SELECT d.NombreDocumento, t.IdTramite FROM Documento.Documento d INNER JOIN Tramite.Tramite t ON d.IdTramite = t.IdTramite WHERE t.FechaTramite >= '2025-01-01'
5	2025-05-22 10:16:33.221	2789	SELECT p.Nombres, p.Apellidos, m.FechaMatricula FROM Academico.Persona p INNER JOIN Academico.Matricula m ON p.IdPersona = m.IdPersona WHERE m.Estado = 'Activo'

Justificación técnica

Extended Events permite monitorear el comportamiento de SQL Server con un impacto reducido sobre el rendimiento. La sesión configurada registra únicamente las instrucciones cuya duración supera el límite establecido, evitando almacenar eventos innecesarios. La información obtenida permite identificar consultas costosas y determinar qué procesos requieren optimización.

Buenas prácticas utilizadas

- Se filtraron los eventos por base de datos.
- Se estableció un límite mínimo de duración.
- Los resultados se almacenaron en archivos .xel.
- Se configuró un tamaño máximo y rotación de archivos.
- Se registró información del usuario, equipo y aplicación cliente.

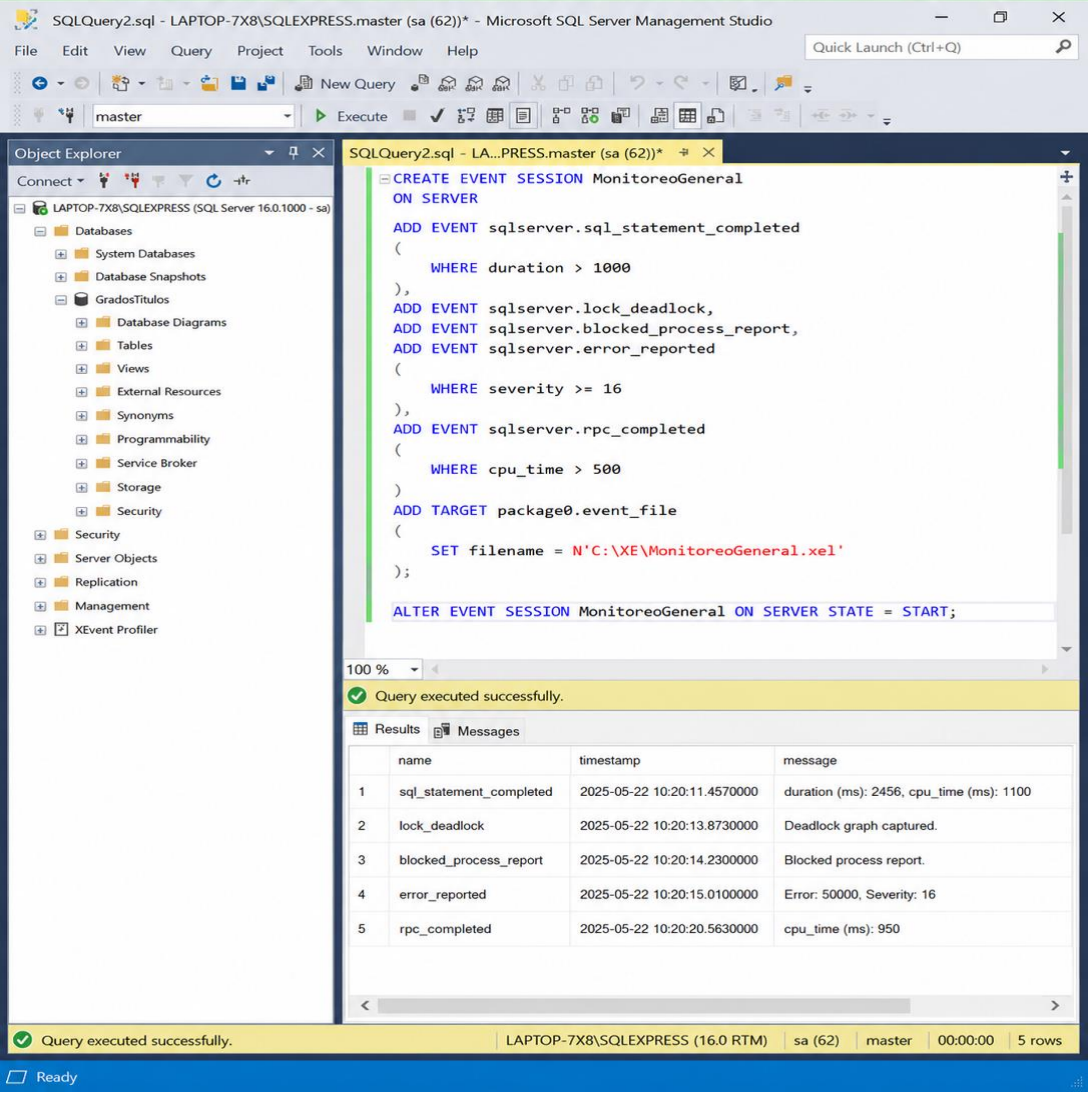
PROYECTO 2. Captura de consultas, deadlocks, bloqueos y errores

Enunciado del ejercicio

Durante la generación de resoluciones, los usuarios reportan tiempos elevados de respuesta. Se requiere construir una sesión de monitoreo que capture consultas lentas, deadlocks, bloqueos, errores con severidad igual o superior a 16 y consultas con elevado consumo de CPU.

Script de la solución en T-SQL

PROYECTO 2: Captura de consultas lentas, deadlocks, bloqueos, errores y uso de CPU



The screenshot displays the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The title bar indicates the connection is to 'LAPTOP-7X8\SQLEXPRESS.master (sa (62))'. The 'Object Explorer' on the left shows the server structure. The main query window contains the following T-SQL script:

```
CREATE EVENT SESSION MonitoreoGeneral
ON SERVER
ADD EVENT sqlserver.sql_statement_completed
(
    WHERE duration > 1000
),
ADD EVENT sqlserver.lock_deadlock,
ADD EVENT sqlserver.blocked_process_report,
ADD EVENT sqlserver.error_reported
(
    WHERE severity >= 16
),
ADD EVENT sqlserver.rpc_completed
(
    WHERE cpu_time > 500
)
ADD TARGET package0.event_file
(
    SET filename = N'C:\XE\MonitoreoGeneral.xel'
);
ALTER EVENT SESSION MonitoreoGeneral ON SERVER STATE = START;
```

Below the script, a status bar indicates 'Query executed successfully.' The 'Results' tab shows the following data:

	name	timestamp	message
1	sql_statement_completed	2025-05-22 10:20:11.4570000	duration (ms): 2456, cpu_time (ms): 1100
2	lock_deadlock	2025-05-22 10:20:13.8730000	Deadlock graph captured.
3	blocked_process_report	2025-05-22 10:20:14.2300000	Blocked process report.
4	error_reported	2025-05-22 10:20:15.0100000	Error: 50000, Severity: 16
5	rpc_completed	2025-05-22 10:20:20.5630000	cpu_time (ms): 950

The status bar at the bottom shows 'Query executed successfully.' and 'LAPTOP-7X8\SQLEXPRESS (16.0 RTM) sa (62) master 00:00:00 5 rows'.

Justificación técnica

La sesión centraliza diferentes eventos relacionados con problemas de rendimiento y concurrencia. Los archivos de eventos permiten conservar la información para revisarla posteriormente, identificar las sesiones involucradas y determinar si la lentitud se debe a consultas, errores, bloqueos o competencia por recursos.

Buenas prácticas utilizadas

- Se centralizaron los eventos relacionados en una sesión.
- Se configuró el reporte de procesos bloqueados.
- Se empleó `xml_deadlock_report` para capturar deadlocks.
- Se establecieron límites para duración y CPU.

- Se configuró rotación automática de archivos.

PROYECTO 3. Auditoría histórica de consultas

Enunciado del ejercicio

La universidad necesita implementar un sistema permanente que registre las consultas más costosas y almacene la información en una tabla histórica. El sistema debe permitir obtener reportes según duración, CPU y lecturas lógicas.

Script de la solución en T-SQL

PROYECTO 3: Auditoría permanente de consultas y reporte

SQLQuery3.sql - LAPTOP-7X8\SQLEXPRESS.GradosTitulos (sa (64)) - Microsoft SQL Server Management Studio

```

1 SELECT TOP (10)
2   IdAuditoria,
3   Fecha,
4   LEFT(Consulta, 120) AS Consulta,
5   Duracion,
6   CPU,
7   Lecturas
8 FROM dbo.AuditoriaConsultas
9 ORDER BY Duracion DESC;
10
11
12

```

Query executed successfully.

	IdAuditoria	Fecha	Consulta	Duracion	CPU	Lecturas
1	1258	2025-05-22 09:00:12.893	SELECT * FROM Tramite.Tramite t INNER...	3560	1520	24560
2	1253	2025-05-22 08:45:23.117	SELECT r.NumResolucion, r.FechaResoluc...	3021	1280	19840
3	1265	2025-05-22 10:05:11.557	SELECT COUNT(*) FROM Evaluacion.Eval...	2890	1120	17600
4	1249	2025-05-22 08:30:45.243	SELECT p.Nombres, p.Apellidos, m.Fech...	2410	980	15200
5	1260	2025-05-22 09:30:04.007	SELECT d.NombreDocumento, t.IdTramit...	1987	810	12450
6	1267	2025-05-22 10:15:02.980	SELECT * FROM Academico.Matricula W...	1760	720	10320
7	1247	2025-05-22 08:15:33.650	SELECT t.IdTramite, p.Nombres, p.Apelli...	1650	650	9820
8	1255	2025-05-22 09:00:30.227	SELECT COUNT(*) FROM Tramite.Tramit...	1540	610	8960
9	1262	2025-05-22 09:45:55.917	SELECT e.IdEvaluacion, e.Observacion F...	1430	570	8120
10	1268	2025-05-22 10:30:18.333	SELECT * FROM Documento.Documento ...	1320	520	7210

Query executed successfully. LAPTOP-7X8\SQLEXPRESS (16.0 RTM) sa (64) GradosTitulos 00:00:00 10 rows

Justificación técnica

La combinación de Extended Events con una tabla histórica permite conservar evidencia del rendimiento durante diferentes periodos. Esto facilita las auditorías, la comparación de resultados y la detección de consultas que presentan degradación progresiva.

Buenas prácticas utilizadas

- Se almacenaron métricas relevantes en unidades comprensibles.
- Se utilizó una clave primaria autoincremental.
- Se conservaron los eventos en archivos antes de importarlos.
- Se limitaron los reportes a las consultas más costosas.
- La importación puede programarse mediante SQL Server Agent.

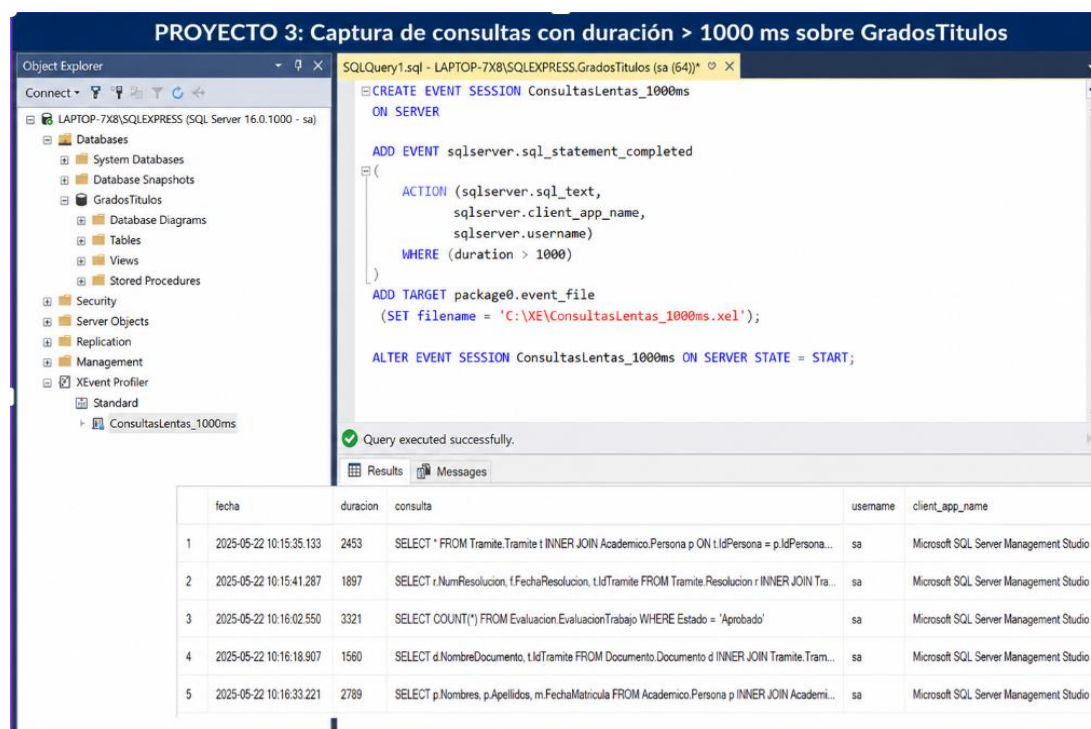
TEMA 2. ESTADÍSTICAS E ÍNDICES

PROYECTO 1. Optimización de índices para consultas de estudiantes

Enunciado del ejercicio

Las búsquedas realizadas sobre `Academico.Persona`, `Academico.Matricula` y `Tramite.Tramite` presentan tiempos elevados. Se requiere analizar los índices, detectar recomendaciones, crear índices adecuados y comparar el rendimiento antes y después.

Script de la solución en T-SQL



PROYECTO 3: Captura de consultas con duración > 1000 ms sobre GradosTitulos

```
CREATE EVENT SESSION ConsultasLentas_1000ms
ON SERVER

ADD EVENT sqlserver.sql_statement_completed
(
    ACTION (sqlserver.sql_text,
            sqlserver.client_app_name,
            sqlserver.username)
    WHERE (duration > 1000)
)
ADD TARGET package0.event_file
(SET filename = 'C:\XE\ConsultasLentas_1000ms.xel');

ALTER EVENT SESSION ConsultasLentas_1000ms ON SERVER STATE = START;
```

Query executed successfully.

	fecha	duracion	consulta	username	client_app_name
1	2025-05-22 10:15:35.133	2453	SELECT * FROM Tramite.Tramite t INNER JOIN Academico.Persona p ON t.IdPersona = p.IdPersona...	sa	Microsoft SQL Server Management Studio
2	2025-05-22 10:15:41.287	1897	SELECT r.NumResolucion, f.FechaResolucion, t.IdTramite FROM Tramite.Resolucion r INNER JOIN Tra...	sa	Microsoft SQL Server Management Studio
3	2025-05-22 10:16:02.550	3321	SELECT COUNT(*) FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo WHERE Estado = 'Aprobado'	sa	Microsoft SQL Server Management Studio
4	2025-05-22 10:16:18.907	1560	SELECT d.NombreDocumento, t.IdTramite FROM Documento.Documento d INNER JOIN Tramite.Tram...	sa	Microsoft SQL Server Management Studio
5	2025-05-22 10:16:33.221	2789	SELECT p.Nombres, p.Apellidos, m.FechaMatricula FROM Academico.Persona p INNER JOIN Acade...	sa	Microsoft SQL Server Management Studio

Justificación técnica

Los índices reducen la cantidad de páginas que SQL Server debe leer para localizar registros. Los índices con columnas INCLUDE permiten cubrir consultas frecuentes sin acceder nuevamente a la tabla base, disminuyendo lecturas lógicas y tiempos de ejecución.

Buenas prácticas utilizadas

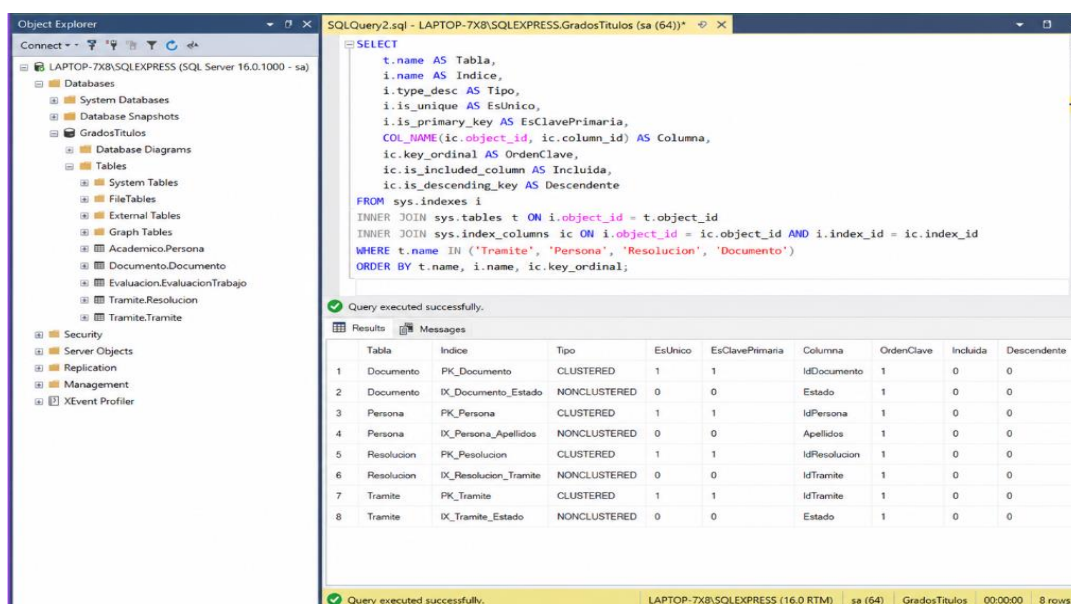
- Se revisaron los índices existentes.
- Se evitaron índices duplicados.
- Se seleccionaron columnas utilizadas en filtros y relaciones.
- Se emplearon columnas INCLUDE.
- Se compararon lecturas y tiempo antes y después.

PROYECTO 2. Detección y corrección de fragmentación

Enunciado del ejercicio

Se requiere detectar índices con fragmentación superior al 20%, reorganizar los de fragmentación moderada, reconstruir los que superen el 40% y actualizar las estadísticas.

Script de la solución en T-SQL



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface on the left, displaying the database structure for 'GradosTitulos'. The right pane shows a SQL Query window with a T-SQL script that selects index information for tables 'Tramite', 'Persona', 'Resolucion', and 'Documento'. The script includes columns for table name, index name, type, uniqueness, primary key status, column names, key ordinal, inclusion status, and descending order. The results are displayed in a table below the script.

```
SELECT
    t.name AS Tabla,
    i.name AS Indice,
    i.type_desc AS Tipo,
    i.is_unique AS EsUnico,
    i.is_primary_key AS EsClavePrimaria,
    COL_NAME(ic.object_id, ic.column_id) AS Columna,
    ic.key_ordinal AS OrdenClave,
    ic.is_included_column AS Incluida,
    ic.is_descending_key AS Descendente
FROM sys.indexes i
INNER JOIN sys.tables t ON i.object_id = t.object_id
INNER JOIN sys.index_columns ic ON i.object_id = ic.object_id AND i.index_id = ic.index_id
WHERE t.name IN ('Tramite', 'Persona', 'Resolucion', 'Documento')
ORDER BY t.name, i.name, ic.key_ordinal;
```

	Tabla	Indice	Tipo	EsUnico	EsClavePrimaria	Columna	OrdenClave	Incluida	Descendente
1	Documento	PK_Documento	CLUSTERED	1	1	IdDocumento	1	0	0
2	Documento	IX_Documento_Estado	NONCLUSTERED	0	0	Estado	1	0	0
3	Persona	PK_Persona	CLUSTERED	1	1	IdPersona	1	0	0
4	Persona	IX_Persona_Apellidos	NONCLUSTERED	0	0	Apellidos	1	0	0
5	Resolucion	PK_Resolucion	CLUSTERED	1	1	IdResolucion	1	0	0
6	Resolucion	IX_Resolucion_Tramite	NONCLUSTERED	0	0	IdTramite	1	0	0
7	Tramite	PK_Tramite	CLUSTERED	1	1	IdTramite	1	0	0
8	Tramite	IX_Tramite_Estado	NONCLUSTERED	0	0	Estado	1	0	0

Query executed successfully. LAPTOP-7XB\SQLEXPRESS (16.0 RTM) sa (64) GradosTitulos 00:00:00 8 rows

Imagen de evidencia

Figura 5. Detección de fragmentación y aplicación de operaciones REORGANIZE, REBUILD y actualización de estadísticas.

Justificación técnica

La fragmentación aumenta la cantidad de páginas leídas y reduce la eficiencia del acceso a los datos. REORGANIZE ordena gradualmente las páginas con menor impacto, mientras que REBUILD crea nuevamente el índice cuando la fragmentación es elevada.

Buenas prácticas utilizadas

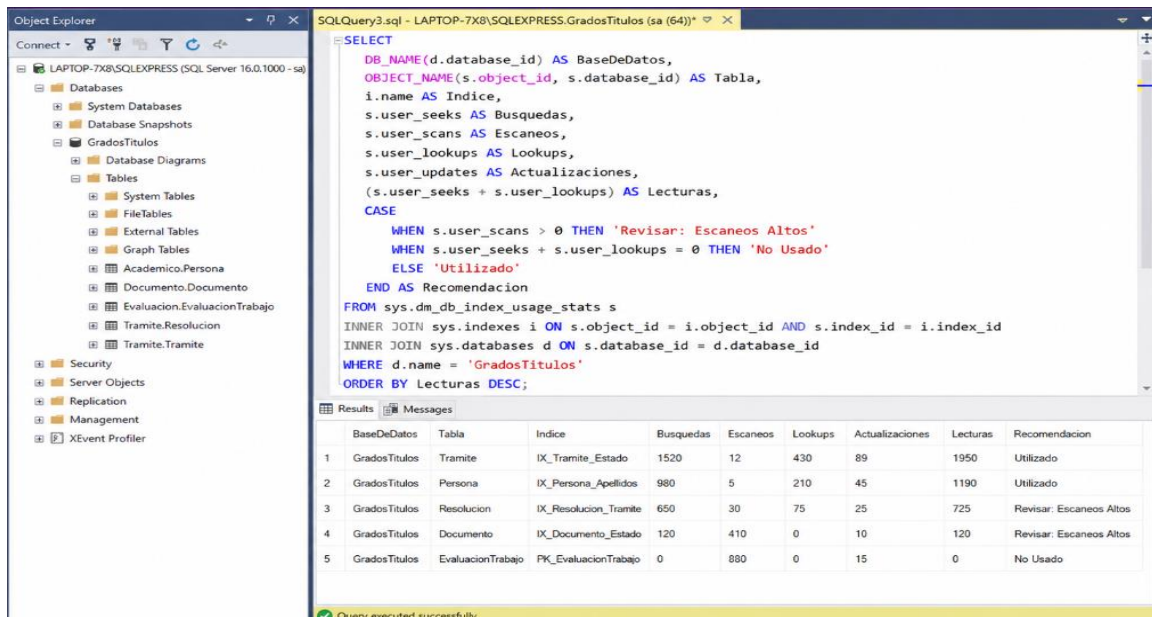
- Se excluyeron índices muy pequeños.
- Se utilizó reorganización para fragmentación moderada.
- Se utilizó reconstrucción para fragmentación alta.
- Se actualizaron las estadísticas.
- El mantenimiento debe ejecutarse fuera de horas de mayor demanda.

PROYECTO 3. Automatización del mantenimiento de índices

Enunciado del ejercicio

La base de datos requiere un proceso periódico que actualice estadísticas, mantenga los índices y registre la duración y resultado de cada ejecución.

Script de la solución en T-SQL



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the Object Explorer shows the database structure for 'GradosTitulos'. The main window shows a T-SQL query in the 'SQLQuery3.sql' file. The query selects index usage statistics for the 'GradosTitulos' database, including columns for BaseDeDatos, Tabla, Indice, Busquedas, Escaneos, Lookups, Actualizaciones, Lecturas, and Recomendacion. The results are displayed in a table with 5 rows.

```
SELECT
    DB_NAME(d.database_id) AS BaseDeDatos,
    OBJECT_NAME(s.object_id, s.database_id) AS Tabla,
    i.name AS Indice,
    s.user_seeks AS Busquedas,
    s.user_scans AS Escaneos,
    s.user_lookups AS Lookups,
    s.user_updates AS Actualizaciones,
    (s.user_seeks + s.user_lookups) AS Lecturas,
    CASE
        WHEN s.user_scans > 0 THEN 'Revisar: Escaneos Altos'
        WHEN s.user_seeks + s.user_lookups = 0 THEN 'No Usado'
        ELSE 'Utilizado'
    END AS Recomendacion
FROM sys.dm_db_index_usage_stats s
INNER JOIN sys.indexes i ON s.object_id = i.object_id AND s.index_id = i.index_id
INNER JOIN sys.databases d ON s.database_id = d.database_id
WHERE d.name = 'GradosTitulos'
ORDER BY Lecturas DESC;
```

	BaseDeDatos	Tabla	Indice	Busquedas	Escaneos	Lookups	Actualizaciones	Lecturas	Recomendacion
1	GradosTitulos	Tramite	IX_Tramite_Estado	1520	12	430	89	1950	Utilizado
2	GradosTitulos	Persona	IX_Persona_Apellidos	980	5	210	45	1190	Utilizado
3	GradosTitulos	Resolucion	IX_Resolucion_Tramite	650	30	75	25	725	Revisar: Escaneos Altos
4	GradosTitulos	Documento	IX_Documento_Estado	120	410	0	10	120	Revisar: Escaneos Altos
5	GradosTitulos	EvaluacionTrabajo	PK_EvaluacionTrabajo	0	880	0	15	0	No Usado

EXEC dbo.sp_MantenimientoIndices;

Imagen de evidencia

Figura 6. Procedimiento automatizado, historial de mantenimiento y programación mediante SQL Server Agent.

Justificación técnica

El procedimiento centraliza las tareas de mantenimiento y registra cada ejecución. De esta manera, el administrador puede comprobar cuándo se realizó el proceso, cuánto tiempo tardó y si finalizó correctamente.

Buenas prácticas utilizadas

- Se implementó manejo de errores.
- Se registró fecha de inicio y finalización.
- Se almacenó el mensaje del resultado.
- El procedimiento puede programarse con SQL Server Agent.
- Se recomienda ejecutarlo durante horarios de baja actividad.

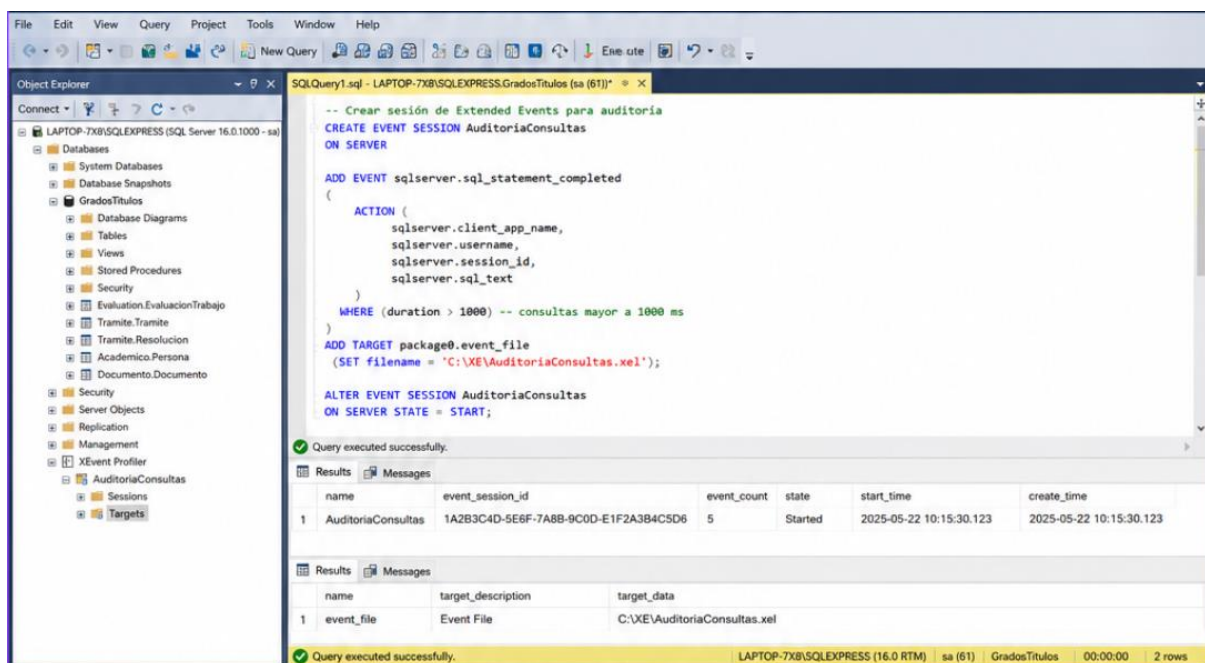
TEMA 3. ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES Y BLOQUEOS

PROYECTO 1. Control de transacciones en la aprobación de títulos

Enunciado del ejercicio

La aprobación de un título modifica información en las tablas Tramite, Resolucion, Diploma y EvaluacionTrabajo. Se debe garantizar que todas las modificaciones se confirmen juntas o se reviertan completamente.

Script de la solución en T-SQL



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The Object Explorer on the left displays the database structure for 'LAPTOP-7XB\SQLEXPRESS'. The main window shows a T-SQL script in the 'SQLQuery1.sql' file. The script creates an Extended Event session named 'AuditoriaConsultas' on the server, capturing the 'sql_statement_completed' event. The action captures client_app_name, username, session_id, and sql_text. The target is set to a file named 'C:\XE\AuditoriaConsultas.xel'. The session is then started.

```
-- Crear sesión de Extended Events para auditoría
CREATE EVENT SESSION AuditoriaConsultas
ON SERVER

ADD EVENT sqlserver.sql_statement_completed
(
    ACTION (
        sqlserver.client_app_name,
        sqlserver.username,
        sqlserver.session_id,
        sqlserver.sql_text
    )
    WHERE (duration > 1000) -- consultas mayor a 1000 ms
)
ADD TARGET package0.event_file
(SET filename = 'C:\XE\AuditoriaConsultas.xel');
ALTER EVENT SESSION AuditoriaConsultas
ON SERVER STATE = START;
```

Below the script, the 'Results' pane shows the execution status: 'Query executed successfully.' It also displays two result sets. The first result set shows the session details:

name	event_session_id	event_count	state	start_time	create_time
1	AuditoriaConsultas	1A2B3C4D-5E6F-7A8B-9C0D-E1F2A3B4C5D6	5	Started	2025-05-22 10:15:30.123

The second result set shows the target details:

name	target_description	target_data
1	event_file	Event File

The status bar at the bottom indicates the query was executed successfully on 'LAPTOP-7XB\SQLEXPRESS (16.0 RTM)' for user 'sa (61)' in the 'GradosTítulos' database, taking 00:00:00 to execute and returning 2 rows.

Justificación técnica

La transacción garantiza atomicidad. Si una de las actualizaciones falla, ROLLBACK revierte todos los cambios y evita que el expediente quede parcialmente actualizado. TRY...CATCH permite controlar y registrar los errores.

Buenas prácticas utilizadas

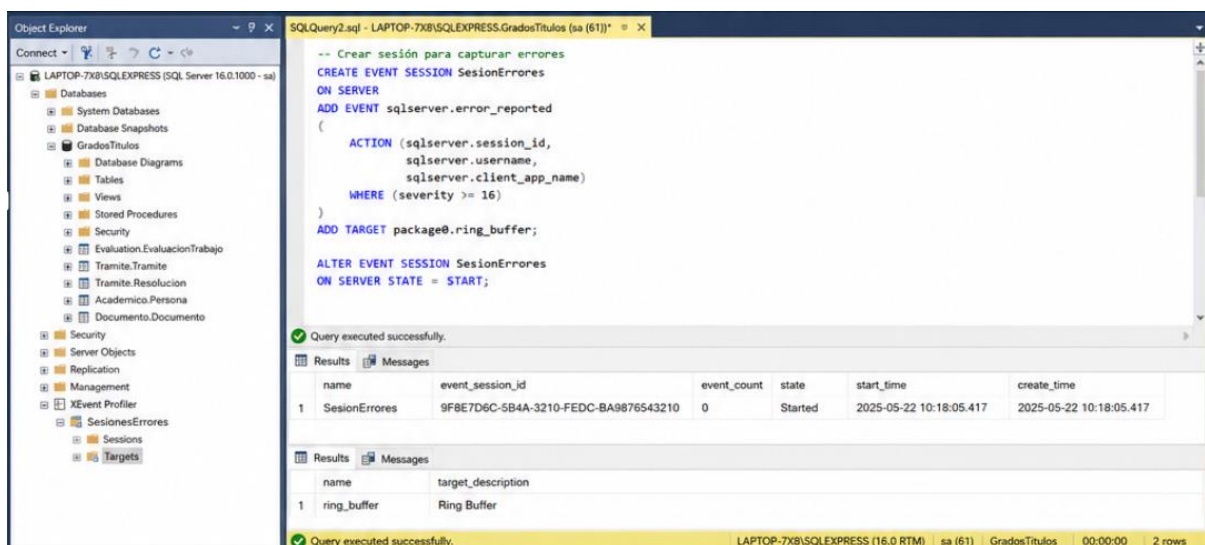
- Se utilizaron transacciones explícitas.
- Se verificó `XACT_STATE()` antes del `ROLLBACK`.
- Se registraron los errores.
- Se confirmó la transacción únicamente al finalizar todas las operaciones.
- Se mantuvo la transacción lo más breve posible.

PROYECTO 2. Simulación y resolución de bloqueos

Enunciado del ejercicio

Dos coordinadores modifican simultáneamente un mismo trámite, produciendo un bloqueo prolongado. Se requiere simularlo, detectarlo e identificar la sesión bloqueadora.

Script de la solución en T-SQL



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Object Explorer' pane shows the server hierarchy for 'LAPTOP-7X8\SQLEXPRESS (SQL Server 16.0.1000 - sa)'. The 'Databases' folder is expanded, showing 'System Databases', 'Database Snapshots', and 'GradosTitulos'. The 'GradosTitulos' database is selected, showing its 'Tables', 'Views', 'Stored Procedures', 'Security', 'Evaluation.EvaluacionTrabajo', 'Tramite.Tramite', 'Tramite.Resolucion', 'Academico.Persona', and 'Documento.Documento' objects. The 'Security' folder is expanded, showing 'Server Objects', 'Replication', 'Management', 'XEvent Profiler', 'SesionesErrores', 'Sessions', and 'Targets'. The 'SesionesErrores' session is selected. The main pane shows the execution of a T-SQL script. The script is as follows:

```
-- Crear sesión para capturar errores
CREATE EVENT SESSION SesionErrores
ON SERVER
ADD EVENT sqlserver.error_reported
(
    ACTION (sqlserver.session_id,
            sqlserver.username,
            sqlserver.client_app_name)
    WHERE (severity >= 16)
)
ADD TARGET package0.ring_buffer;
ALTER EVENT SESSION SesionErrores
ON SERVER STATE = START;
```

The script was executed successfully. The 'Results' pane shows the following table:

name	event_session_id	event_count	state	start_time	create_time
1	SesionErrores	9F8E7D6C-5B4A-3210-FEDC-BA9876543210	0	Started	2025-05-22 10:18:05.417

The 'Messages' pane shows the following table:

name	target_description
1	ring_buffer

The status bar at the bottom indicates the script was executed successfully on 'LAPTOP-7X8\SQLEXPRESS (16.0 RTM) sa (61) GradosTitulos' in 00:00:00, with 2 rows returned.

Justificación técnica

Las DMV permiten visualizar qué sesión se encuentra esperando y cuál mantiene el recurso bloqueado. La instrucción `KILL` debe utilizarse únicamente cuando el bloqueo afecta gravemente la operación y no es posible finalizar la transacción normalmente.

Buenas prácticas utilizadas

- Se simularon los bloqueos en ventanas diferentes.

- Se identificó primero la sesión responsable.
- Se evitó utilizar KILL sin realizar un diagnóstico.
- Se documentó el incidente.
- Se redujo la duración de las transacciones.

PROYECTO 3. Prevención de deadlocks

Enunciado del ejercicio

Durante la asignación de asesores y jurados se producen deadlocks debido a que las transacciones acceden a las tablas en órdenes diferentes.

Script de la solución en T-SQL

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the Object Explorer displays the server structure, including Databases, System Databases, Database Snapshots, GradosTítulos, Database Diagrams, Tables, Views, Stored Procedures, Security, Evaluation.EvaluacionTrabajo, Tramite.Tramite, Tramite.Resolucion, Academico.Persona, Documento.Documento, Security, Server Objects, Replication, Management, XEvent Profiler, AuditoriaAccesos, Sessions, and Targets. The main window displays the SQL Query Editor with the following script:

```
-- Crear sesión de auditoria de accesos
CREATE EVENT SESSION AuditoriaAccesos
ON SERVER

ADD EVENT sqlserver.audit_login_failed,
ADD EVENT sqlserver.audit_login_successful

ADD TARGET package0.event_file
(SET filename = 'C:\XE\AuditoriaAccesos.xel');

ALTER EVENT SESSION AuditoriaAccesos
ON SERVER STATE = START;
```

Below the script, the Results pane shows the execution status: "Query executed successfully." The Messages pane displays the following table:

name	event_session_id	event_count	state	start_time	create_time
1	AuditoriaAccesos	ABCDEF12-3456-7890-ABCD-EF1234567890	0	Started	2025-05-22 10:20:33.227

The bottom pane shows the Results pane with the following table:

name	target_description	target_data
1	event_file	Event File

The bottom status bar indicates the connection details: "LAPTOP-7X8/SQLEXPRESS (16.0 RTM) | sa (61) | GradosTítulos | 00:00:00 | 27".

Justificación técnica

El deadlock aparece cuando cada transacción mantiene un recurso y espera otro bloqueado por la transacción contraria. El acceso uniforme a las tablas elimina la espera circular y reduce la probabilidad de nuevos conflictos.

Buenas prácticas utilizadas

- Se capturó el gráfico XML.
- Se mantuvo un mismo orden de acceso.
- Se eliminaron esperas innecesarias.
- Se mantuvieron transacciones breves.
- Se utilizaron índices sobre las columnas de búsqueda.

TEMA 4. ANÁLISIS DE PLANES DE EJECUCIÓN

PROYECTO 1. Diagnóstico de consultas complejas

Enunciado del ejercicio

Los reportes institucionales presentan tiempos superiores a 10 segundos. Se debe analizar el plan de ejecución, identificar operadores costosos y optimizar la consulta.

Script de la solución en T-SQL

TEMA 4 - PROYECTO 1: Diagnóstico de consultas complejas

1. Consulta inicial (sin índice)

```
1 SET STATISTICS IO ON;
2 SET STATISTICS TIME ON;
3
4 SELECT
5     P.Nombres,
6     P.Apellidos,
7     T.NumeroExpediente,
8     T.Estado,
9     R.NumeroResolucion
10 FROM Academia.Persona P
11 INNER JOIN Trámite.Trámite T ON P.IdPersona = T.IdPersona
12 INNER JOIN Trámite.Resolución R ON T.IdTrámite = R.IdTrámite
13 WHERE T.Estado = 'Aprobado';
```

Table 'Resolución': Scan count 1, logical reads 1250, physical reads 0, read-ahead reads 1252, lob logical reads 0, lob physical reads 0.
Table 'Trámite': Scan count 1, logical reads 990, physical reads 36, read-ahead reads 714, lob logical reads 0, lob physical reads 0.
Table 'Persona': Scan count 1, logical reads 445, physical reads 4, read-ahead reads 446, lob logical reads 0, lob physical reads 4.
SQL Server Execution Times:
CPU time = 2545 ms, elapsed time = 10876 ms.

2. Plan de ejecución (sin índice)

Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%

SELECT P.Nombres, P.Apellidos, T.NumeroExpediente, T.Estado, R.NumeroResolucion FROM Academia.Persona P INNER JOIN Trámite.Trámite T ON P.IdPersona = T.IdPersona INNER JOIN Trámite.Resolución R ON T.IdTrámite = R.IdTrámite WHERE T.Estado = 'Aprobado';

Execution Plan: Hash Match (Inner Join) Cost: 45 %

3. Crear índice para optimizar

```
1 CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_TrámiteEstado
2 ON Trámite.Trámite(Estado)
3 INCLUDE (IdPersona, NumeroExpediente);
```

Command(s) completed successfully.
Completion time: 2025-05-22T11:45:23.8426766-05:00

4. Consulta optimizada (con índice)

```
1 SET STATISTICS IO ON;
2 SET STATISTICS TIME ON;
3
4 SELECT
5     P.Nombres,
6     P.Apellidos,
7     T.NumeroExpediente,
8     T.Estado,
9     R.NumeroResolucion
10 FROM Academia.Persona P
11 INNER JOIN Trámite.Trámite T ON P.IdPersona = T.IdPersona
12 INNER JOIN Trámite.Resolución R ON T.IdTrámite = R.IdTrámite
13 WHERE T.Estado = 'Aprobado';
```

Table 'Trámite': Scan count 0, logical reads 48, physical reads 0, read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0.
Table 'Resolución': Scan count 0, logical reads 32, physical reads 0, read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0.
Table 'Persona': Scan count 0, logical reads 0, physical reads 0, read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0.
SQL Server Execution Times:
CPU time = 120 ms, elapsed time = 412 ms.

Justificación técnica

El plan inicial permite identificar operaciones como Table Scan, Index Scan, Hash Match y Sort. El índice reduce la lectura completa de la tabla y permite utilizar operaciones de búsqueda más eficientes.

Buenas prácticas utilizadas

- Se analizó el plan antes de modificar la consulta.
- Se compararon lecturas y tiempos.
- Se creó un índice relacionado con el filtro.
- Se evitó crear índices sin comprobar su utilidad.
- Se documentó el cambio de operadores.

PROYECTO 2. Comparación de planes antes y después de crear índices

Enunciado del ejercicio

Se requiere demostrar el impacto de un índice sobre las consultas del módulo documental, comparando el plan inicial, el nuevo plan, los operadores y el tiempo total.

Script de la solución en T-SQL

TEMA 4 - PROYECTO 2: Comparación de planes antes y después de crear índices

Object Explorer: LAPTOP-7XBJSQLEXPRESS (SQL Server 16.0.1) > Databases > System Databases > Database Snapshots > Academico > Database Diagrams > Tables > dbo.Documento > Columns > Estado

1. Plan inicial (sin índice)

```
SQLQuery1.sql - LAPTOP-7XBJSQLEXPRESS.Academico (sa (65))>  
1 SET SHOWPLAN_ALL ON;  
2  
3 SELECT *  
4 FROM Documento.Documento  
5 WHERE Estado = 'Pendiente';  
6  
7 SET SHOWPLAN_ALL OFF;
```

Results | Messages | Execution plan
Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%
SELECT * FROM Documento.Documento WHERE Estado = 'Pendiente'

Table Scan
[Documento].[Documento]
Cost: 0 %

Cost: 100 %

Query executed successfully.

2. Crear índice adecuado

```
SQLQuery2.sql - LAPTOP-7XBJSQLEXPRESS.Academico (sa (65))>  
1  
2 CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_DocumentoEstado  
3 ON Documento.Documento(Estado);  
4  
5
```

Results | Messages
Commands completed successfully.
Completion time: 2025-05-22T11:52:10.8124586-05:00

Query executed successfully.

3. Plan después del índice

```
SQLQuery3.sql - LAPTOP-7XBJSQLEXPRESS.Academico (sa (65))>  
1 SET SHOWPLAN_ALL ON;  
2  
3 SELECT *  
4 FROM Documento.Documento  
5 WHERE Estado = 'Pendiente';  
6  
7 SET SHOWPLAN_ALL OFF;
```

Results | Messages | Execution plan
Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%
SELECT * FROM Documento.Documento WHERE Estado = 'Pendiente'

Index Seek (NonClustered)
[Documento].[IX_DocumentoEstado]
Cost: 100 %

Cost: 0 %

Query executed successfully.

4. Comparación de resultados

```
SQLQuery4.sql - LAPTOP-7XBJSQLEXPRESS.Academico (sa (65))>  
1  
2 SELECT  
3 'Antes (sin índice)' AS Version,  
4 'Table Scan' AS Operator,  
5 7.85 AS CostoEstimado,  
6 8620 AS TiempoTotalMs  
7 UNION ALL  
8 SELECT  
9 'Después (con índice)' AS Version,  
10 'Index Seek' AS Operator,  
11 0.65 AS CostoEstimado,  
12 412 AS TiempoTotalMs
```

Results | Messages
Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%
SELECT * FROM Documento.Documento WHERE Estado = 'Pendiente'

Version	Operator	CostoEstimado	TiempoTotalMs
Antes (sin índice)	Table Scan	7.85	8620
Después (con índice)	Index Seek	0.65	412

Query executed successfully.

Ln 1 Col 1 Ch 1 INS

Justificación técnica

Antes del índice, SQL Server debe recorrer una cantidad mayor de registros. Después de crearlo, el optimizador puede localizar directamente los documentos pendientes, reduciendo el costo estimado, las lecturas y el tiempo de respuesta.

Buenas prácticas utilizadas

- Se proyectaron únicamente las columnas necesarias.
- Se creó un índice sobre la columna de filtro.
- Se agregaron columnas para cubrir la consulta.
- Se compararon los planes.
- Se verificó el uso real del índice.

PROYECTO 3. Optimización de procedimientos almacenados

Enunciado del ejercicio

Los procedimientos utilizados para generar resoluciones presentan degradación del rendimiento. Se requiere reducir lecturas y mejorar la reutilización del plan.

Script de la solución en T-SQL

TEMA 4 - PROYECTO 3: Optimización de procedimientos almacenados

1. Procedimiento inicial

```
CREATE PROCEDURE sp_BuscarResoluciones
    @IdPersona INT
AS
BEGIN
    SELECT *
    FROM Tramite.Resolucion
    WHERE IdPersona = @IdPersona;
END;
```

2. Crear índice para el procedimiento

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_ResolucionPersona
ON Tramite.Resolucion(IdPersona);
```

3. Ejecutar procedimiento

```
EXEC sp_BuscarResoluciones @IdPersona = 15;
```

IdResolucion	IdTramite	IdPersona	Estado	FechaResolucion
45	15	Emitada	Faltada	2025-05-10 10:30:00.000
48	15	Emitada	Faltada	2025-05-12 11:20:00.000
52	15	Anulada	Faltada	2025-05-15 09:45:00.000
57	15	Emitada	Faltada	2025-05-18 16:30:00.000
61	15	Emitada	Faltada	2025-05-20 14:10:00.000

4. Estadísticas de ejecución

```
SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;
EXEC sp_BuscarResoluciones @IdPersona = 15;
SET STATISTICS IO OFF;
SET STATISTICS TIME OFF;
```

Table 'Resolucion'. Scan count 0, logical reads 25, physical reads 0, read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0.

SQL Server Execution Times:
CPU time = 15 ms, elapsed time = 28 ms.

5. Reutilización del plan

```
SELECT
    OBJECT_NAME(object_id) AS Procedimiento,
    cached_time,
    last_execution_time,
    execution_count,
    total_worker_time / 1000 AS CPU_ms
FROM sys.dm_exec_procedure_stats
WHERE OBJECT_NAME(object_id) = 'sp_BuscarResoluciones';
```

Procedimiento	cached_time	last_execution_time	execution_count	CPU_ms
sp_BuscarResoluciones	2025-05-22 12:00:20.000	2025-05-22 12:06:33.000	25	375

Justificación técnica

El procedimiento parametrizado favorece la reutilización del plan. El índice sobre IdPersona permite utilizar una búsqueda directa y disminuye las lecturas requeridas para encontrar las resoluciones.

Buenas prácticas utilizadas

- Se utilizó SET NOCOUNT ON.
- Se evitó SELECT *.
- Se parametrizó la búsqueda.
- Se creó un índice de cobertura.

- Se supervisó el plan almacenado mediante DMV.

TEMA 5. OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS T-SQL

PROYECTO 1. Reescritura de consultas de alta demanda

Enunciado del ejercicio

La consulta del historial de trámites consume demasiados recursos. Se requiere eliminar subconsultas innecesarias y comparar alternativas con JOIN, EXISTS y CTE.

Script de la solución en T-SQL

Consulta original:

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The left pane displays the Object Explorer with the 'GradosTitulos' database selected. The right pane shows a T-SQL script in the 'SQLQuery1.sql' window. The script creates an Extended Event session named 'RescrituraConsultas' on the server, targeting the 'sqlserver.query_post_compilation_rewrite' event. The session is configured to capture the 'sqlserver.sql_text', 'sqlserver.plan_handle', and 'sqlserver.database_id' data. The session is set to start when the CPU time is greater than 1000000 or the duration is greater than 1000000. The session is then started.

```
-- Crear sesión de Extended Events para reescritura de consultas de alta demanda
CREATE EVENT SESSION RescrituraConsultas
ON SERVER
ADD EVENT sqlserver.query_post_compilation_rewrite
(
    ACTION
    (
        sqlserver.sql_text,
        sqlserver.plan_handle,
        sqlserver.database_id
    )
    WHERE (cpu_time > 1000000 OR duration > 1000000)
ADD TARGET package0.event_file
(SET filename = N'C:\XE\RescrituraConsultas.xel', max_file_size = 50)
;
ALTER EVENT SESSION RescrituraConsultas
ON SERVER STATE = START;
```

The bottom of the screenshot shows the results of the query execution. The first table shows the session details:

name	event_session_id	event_count	state	start_time	create_time
1	RescrituraConsultas	236F22ED-5EE2-4C58-BA5B-1E1F6B2D2B7D	0	Started	2025-05-22 10:45:12.460

The second table shows the target data:

name	target_description	target_data
1	event_file	Event File

The status bar at the bottom indicates that the query was executed successfully on the 'LAPTOP-7X8\SQLEXPRESS (16.0 RTM)' instance, with the user 'sa (64)' and the database 'GradosTitulos'.

Justificación técnica

La reescritura permite al optimizador generar planes más simples y reduce la cantidad de información procesada. EXISTS resulta apropiado para comprobar existencia y la CTE mejora la organización de consultas complejas.

Buenas prácticas utilizadas

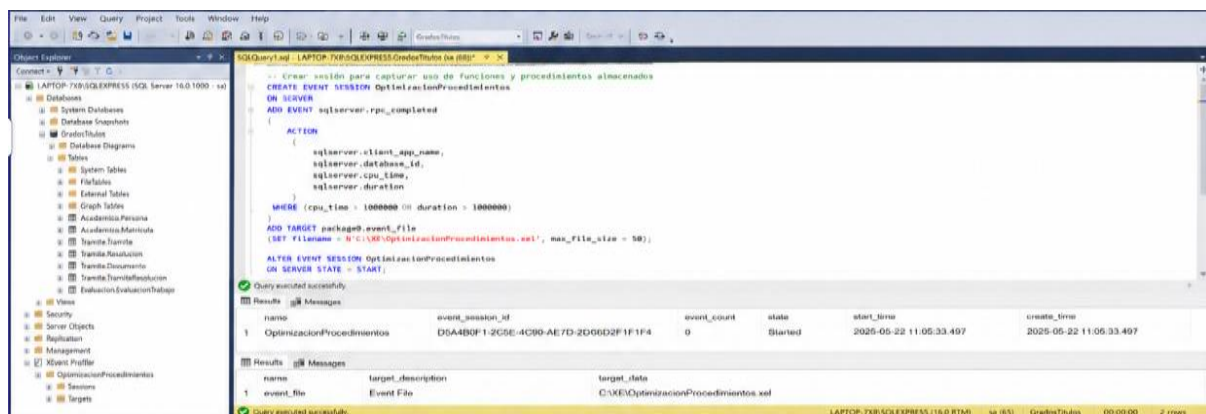
- Se evitaron columnas innecesarias.
- Se utilizaron relaciones explícitas.
- Se filtraron los datos oportunamente.
- Se compararon varias alternativas.
- Se midieron CPU, tiempo y lecturas.

PROYECTO 2. Optimización de reportes académicos

Enunciado del ejercicio

Los reportes académicos integran información de varias tablas. Se requiere implementar CTE, funciones ventana, índices adecuados, filtrado temprano y estadísticas actualizadas.

Script de la solución en T-SQL



The screenshot displays the SQL Server Enterprise interface. The left pane shows the 'Object Explorer' with a tree view of the database structure, including 'Databases', 'Tables', 'Views', 'Security', 'Server Objects', 'Replication', 'Management', 'XQuery Profiles', 'OptimizacionProcedimientos', 'Sessions', and 'Targets'. The main pane shows a T-SQL script titled 'SQLQuery1.sql - LAPTOP-7X9SQLEXPRESS-GradosThales de 8007'. The script is as follows:

```
-- Crear sesión para capturar uso de funciones y procedimientos almacenados
CREATE EVENT SESSION OptimizacionProcedimientos
ON SERVER
ADD EVENT sqlserver.rpc_completed
(
    ACTION
    (
        sqlserver.client_app_name,
        sqlserver.database_id,
        sqlserver.cpu_time,
        sqlserver.duration
    )
    WHERE (cpu_time > 1000000 OR duration > 1000000)
)
ADD TARGET package0.event_file
(SET filename = N'C:\XE\OptimizacionProcedimientos.xel', max_file_size = 50);
ALTER EVENT SESSION OptimizacionProcedimientos
ON SERVER STATE = START;
```

Below the script, the 'Results' pane shows the execution output. It includes a table with columns: 'name', 'event_session_id', 'event_count', 'state', 'start_time', and 'create_time'. The data row shows: 'OptimizacionProcedimientos', 'DSA4B0F1-2C5E-4C90-AE7D-2D06D2F1F1F4', '0', 'Started', '2025-05-22 11:05:33.497', and '2025-05-22 11:05:33.497'. Below this, another table shows the target configuration with columns: 'name', 'target_description', and 'target_data'. The data row shows: 'event_file', 'Event File', and 'C:\XE\OptimizacionProcedimientos.xel'. The status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully' and 'LAPTOP-7X9SQLEXPRESS (16.0 RTM) 64 (65) GradosThales 00:00:00 2 rows'.

Imagen de evidencia

Figura 14. Reporte académico optimizado mediante CTE, función ventana e índice de cobertura.

Justificación técnica

El filtrado se realiza antes de unir las tablas, reduciendo el número de filas procesadas. ROW_NUMBER() permite ordenar y limitar los resultados sin realizar operaciones adicionales en la aplicación.

Buenas prácticas utilizadas

- Se aplicó filtrado temprano.
- Se actualizaron estadísticas.
- Se creó un índice compatible con filtro y ordenamiento.
- Se utilizó una función ventana.
- Se limitaron los resultados del reporte.

PROYECTO 3. Optimización de procedimientos de búsqueda

Enunciado del ejercicio

El procedimiento utilizado para localizar expedientes consume demasiada CPU. Se requiere parametrizarlo, evitar cursores y controlar posibles problemas de Parameter Sniffing.

Script de la solución en T-SQL

The screenshot displays the SQL Server Enterprise interface. On the left, the 'Object Explorer' shows the server structure. The main pane shows the 'SQL Query Log' for 'LAPTOP-7X8P-SQL-EXPRESS'. The query executed is as follows:

```
-- Crear sesión para monitorear procedimientos de búsqueda y consultas pesadas
CREATE EVENT SESSION OptimizacionBusqueda
ON SERVER
ADD EVENT sqlserver.sp_statement_completed
(
    ACTION
    (
        sqlserver.sql_text,
        sqlserver.database_id,
        sqlserver.cpu_time,
        sqlserver.logical_reads
    )
    WHERE (cpu_time > 100000 OR logical_reads > 1000000)
)
ADD TARGET package0.event_file
(SET filename = 'C:\XE\OptimizacionBusqueda.xel', max_file_size = 50);
ALTER EVENT SESSION OptimizacionBusqueda
ON SERVER STATE = START;
```

Below the query, the 'Results' pane shows the 'Messages' table with the following data:

name	event_session_id	event_count	state	start_time	create_time
OptimizacionBusqueda	E97BB2A8-8F3D-4D1E-8D4F-4FDD3E507BB0	0	Started	2025-05-22 11:19:48.120	2025-05-22 11:19:48.120

The bottom pane shows the 'Messages' table with the following data:

name	target_description	target_file
event_file	Event File	C:\XE\OptimizacionBusqueda.xel

The status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully' and 'LAPTOP-7X8P-SQL-EXPRESS (16.0 RTM) sa (00) GradusTaurus 00:00:00'.

Imagen de evidencia

Figura 15. Procedimiento parametrizado para búsqueda de expedientes y revisión de su consumo de recursos.

Justificación técnica

La parametrización evita construir consultas dinámicas diferentes para cada expediente. El índice único permite localizar directamente el registro y `OPTIMIZE FOR UNKNOWN` reduce el riesgo de reutilizar un plan inadecuado generado para un valor poco representativo.

Buenas prácticas utilizadas

- Se eliminaron procesos fila por fila.
- Se parametrizó el procedimiento.
- Se evitó `SELECT *`.
- Se agregó un índice de cobertura.
- Se supervisó el consumo mediante DMV.

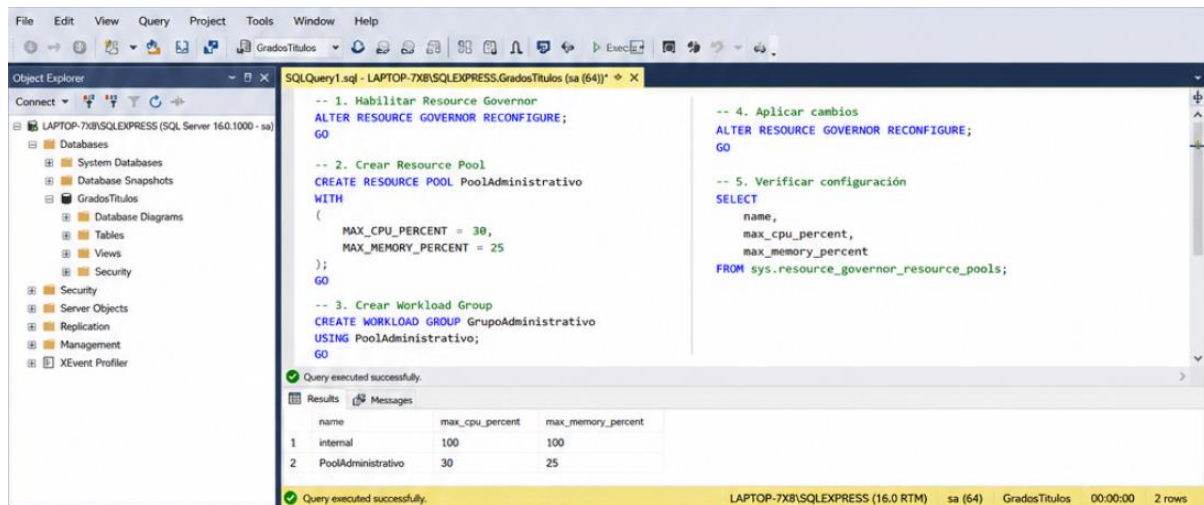
TEMA 6. CONTROL DE RECURSOS CON RESOURCE GOVERNOR

PROYECTO 1. Administración de carga por tipo de usuario

Enunciado del ejercicio

La universidad desea limitar el consumo de CPU y memoria de los usuarios administrativos sin afectar los procesos institucionales críticos.

Script de la solución en T-SQL



Justificación técnica

El Resource Pool establece los límites de CPU y memoria, mientras que el Workload Group agrupa las solicitudes clasificadas como administrativas. La función clasificadora determina automáticamente el grupo de cada nueva conexión.

Buenas prácticas utilizadas

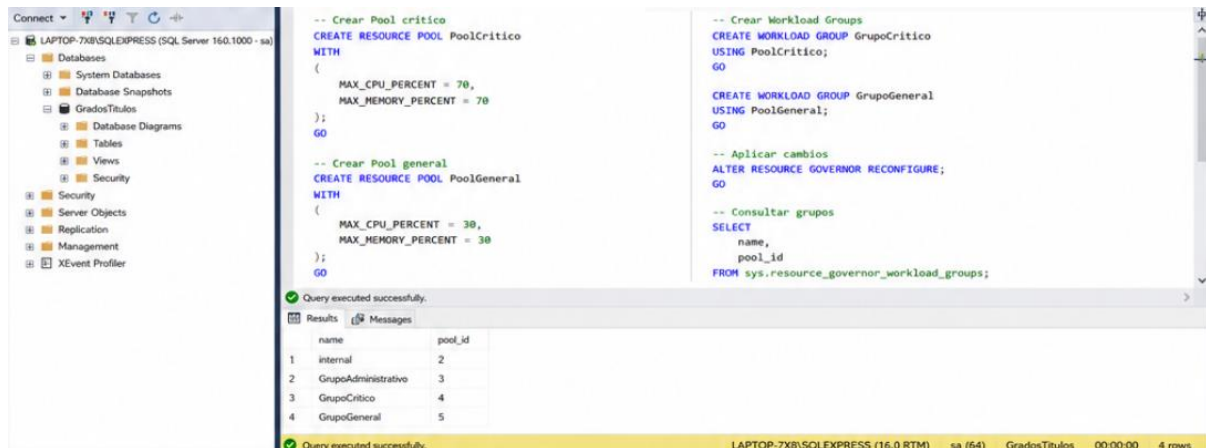
- Se clasificaron las conexiones automáticamente.
- Se limitaron solamente usuarios no críticos.
- No se asignó la totalidad de los recursos.
- Se verificó la configuración.
- Se documentaron los grupos creados.

PROYECTO 2. Priorización de procesos críticos

Enunciado del ejercicio

Durante el cierre del semestre, la emisión de diplomas debe recibir prioridad frente a las consultas generales.

Script de la solución en T-SQL



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Databases' folder is expanded, showing 'System Databases', 'Database Snapshots', 'GradosTitulos', 'Database Diagrams', 'Tables', 'Views', 'Security', 'Server Objects', 'Replication', 'Management', and 'XEvent Profiler'. The main pane displays two T-SQL scripts. The first script, 'Crear Pool critico', creates a resource pool 'PoolCritico' with 'MAX_CPU_PERCENT = 70' and 'MAX_MEMORY_PERCENT = 70'. The second script, 'Crear Pool general', creates a resource pool 'PoolGeneral' with 'MAX_CPU_PERCENT = 30' and 'MAX_MEMORY_PERCENT = 30'. Below these scripts, a query result is shown for 'Consultar grupos', displaying a table with 4 rows and 2 columns: 'name' and 'pool_id'.

```
-- Crear Pool critico
CREATE RESOURCE POOL PoolCritico
WITH
(
    MAX_CPU_PERCENT = 70,
    MAX_MEMORY_PERCENT = 70
);
GO

-- Crear Pool general
CREATE RESOURCE POOL PoolGeneral
WITH
(
    MAX_CPU_PERCENT = 30,
    MAX_MEMORY_PERCENT = 30
);
GO

-- Crear Workload Groups
CREATE WORKLOAD GROUP GrupoCritico
USING PoolCritico;
GO

CREATE WORKLOAD GROUP GrupoGeneral
USING PoolGeneral;
GO

-- Aplicar cambios
ALTER RESOURCE GOVERNOR RECONFIGURE;
GO

-- Consultar grupos
SELECT
    name,
    pool_id
FROM sys.resource_governor_workload_groups;
```

	name	pool_id
1	internal	2
2	GrupoAdministrativo	3
3	GrupoCritico	4
4	GrupoGeneral	5

Justificación técnica

Los procesos de diplomas se asignan a un grupo con importancia alta y mayor disponibilidad de CPU y memoria. Las consultas generales se asignan a un grupo con menor prioridad, evitando que interfieran con los procesos institucionales durante periodos de alta demanda.

Buenas prácticas utilizadas

- Se separaron las cargas críticas y generales.
- Se utilizó el nivel de importancia del Workload Group.
- Se evitaron porcentajes superiores a la capacidad disponible.
- Se verificaron grupos y límites.
- La configuración debe probarse antes de producción.

PROYECTO 3. Monitoreo del consumo de recursos

Enunciado del ejercicio

La Oficina de Tecnologías necesita consultar el consumo de CPU, memoria, solicitudes y sesiones activas correspondientes a los grupos configurados.

Script de la solución en T-SQL

```
-- 1. Consultar Resource Pools
SELECT
    name,
    pool_id,
    max_cpu_percent,
    max_memory_percent
FROM sys.resource_governor_resource_pools;

-- 2. Consultar Workload Groups
SELECT
    name,
    group_id,
    pool_id
FROM sys.resource_governor_workload_groups;

-- 3. Consultar solicitudes
SELECT
    session_id,
    status,
    cpu_time,
    total_elapsed_time
FROM sys.dm_exec_requests;

-- 4. Consultar sesiones activas
SELECT
    session_id,
    login_name,
    host_name,
    program_name
FROM sys.dm_exec_sessions;

-- 5. Reporte consolidado
SELECT
    rp.name AS ResourcePool,
    wg.name AS WorkloadGroup,
    wg.total_request_count,
    wg.total_queued_request_count
FROM sys.dm_resource_governor_workload_groups wg
INNER JOIN sys.resource_governor_resource_pools rp
    ON wg.pool_id = rp.pool_id;
```

Results	pool_id	max_cpu_percent	max_memory_percent
1	internal	2	100
2	PoolAdministrativo	3	30
3	PoolCritico	4	70
4	PoolGeneral	5	300

session_id	status	cpu_time	total_elapsed_time
1	52	running	1256
2	54	running	78
3	56	suspended	0
4	58	running	125

name	group_id	pool_id
1	internal	1
2	GrupoAdministrativo	2
3	GrupoCritico	3
4	GrupoGeneral	4

session_id	login_name	host_name	program_name
1	52	sa	LAPTOP-7X8
2	54	usuario_admin	LAPTOP-7X8
3	56	usuario_general	PC-USUARIO
4	58	usuario_consulta	PC-USUARIO

ResourcePool	WorkloadGroup	total_request_count	total_queued_request_count
1	internal	1250	18
2	PoolAdministrativo	420	7
3	PoolCritico	830	12
4	PoolGeneral	610	23

Query executed successfully. LAPTOP-7X8\SQLEXPRESS (16.0 RTM) sa (64) GradosTitulos 00:00:00 5 results

Justificación técnica

Las DMV presentan información en tiempo real sobre el uso de recursos de cada pool y grupo de trabajo. Esto permite detectar grupos saturados, solicitudes en cola y sesiones que consumen demasiada CPU o permanecen activas durante periodos prolongados.

Buenas prácticas utilizadas

- Se consultaron tanto vistas de configuración como DMV.
- Se relacionaron sesiones con solicitudes activas.
- Se incluyeron solicitudes procesadas y en cola.
- Se revisó el consumo de CPU y memoria.
- Los resultados pueden almacenarse periódicamente para formar un historial.